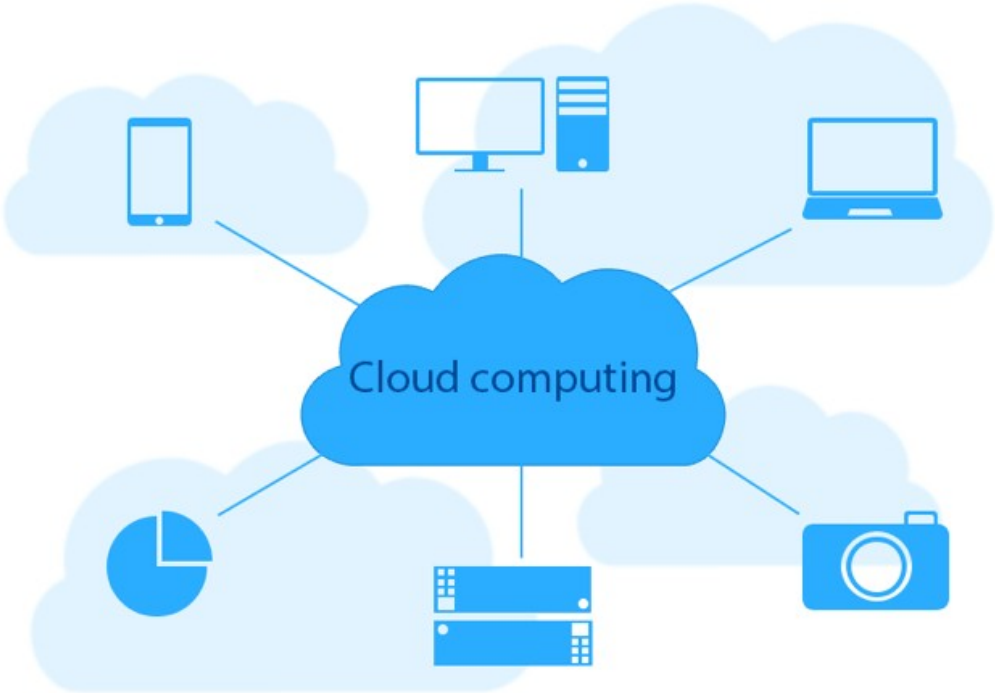
Cloud computing - Azure

Cloud computing

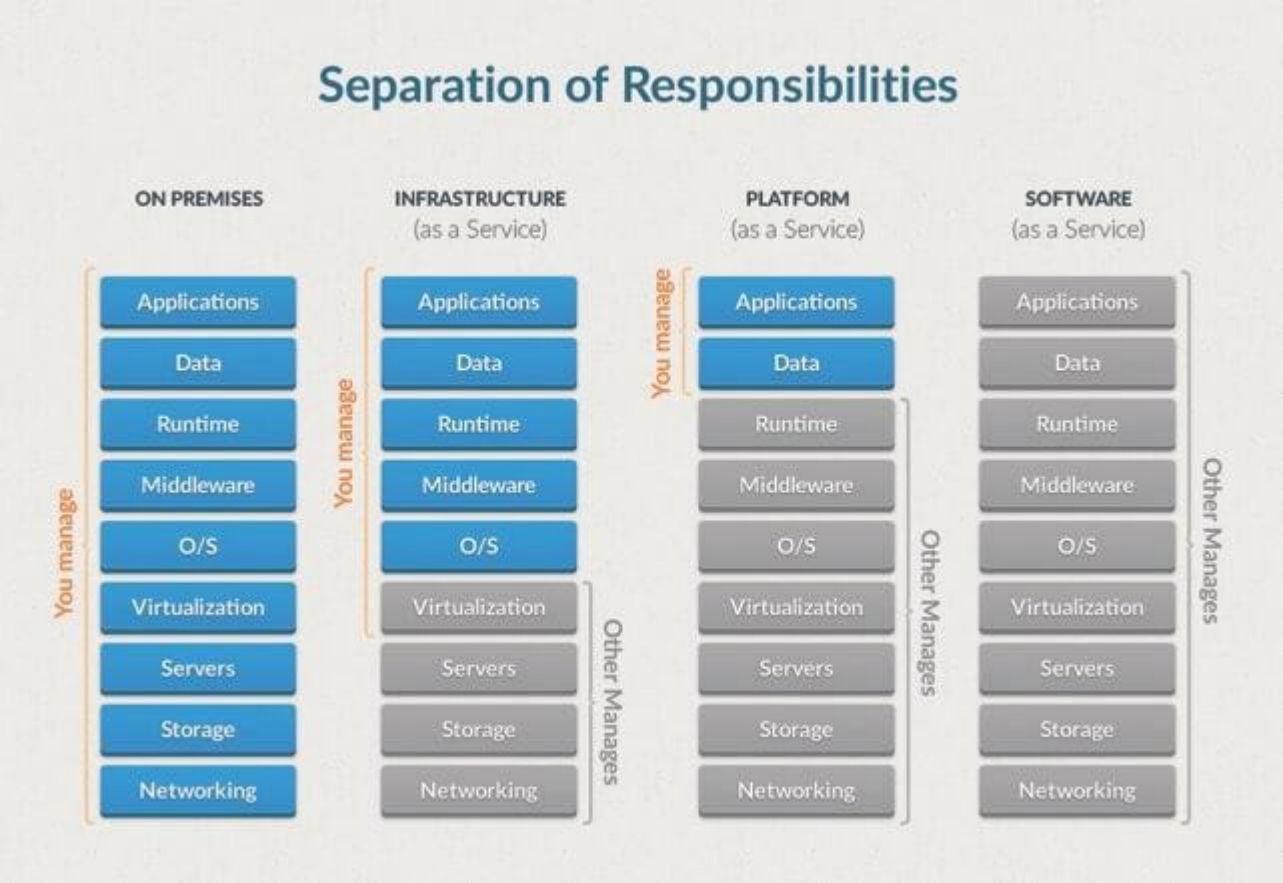


- Cloud computing er en teknologimodel, der giver brugerne mulighed for at få adgang til delt computingressourcer (som f.eks. servere, lagring, databaser, netværkstjenester, software, applikationer og mere) via internettet, hvilket er kendt som "skyen".
- Dette tillader virksomheder og individuelle brugere at bruge computerkraft og lagringsressourcer uden at skulle eje eller direkte administrere den fysiske infrastruktur.

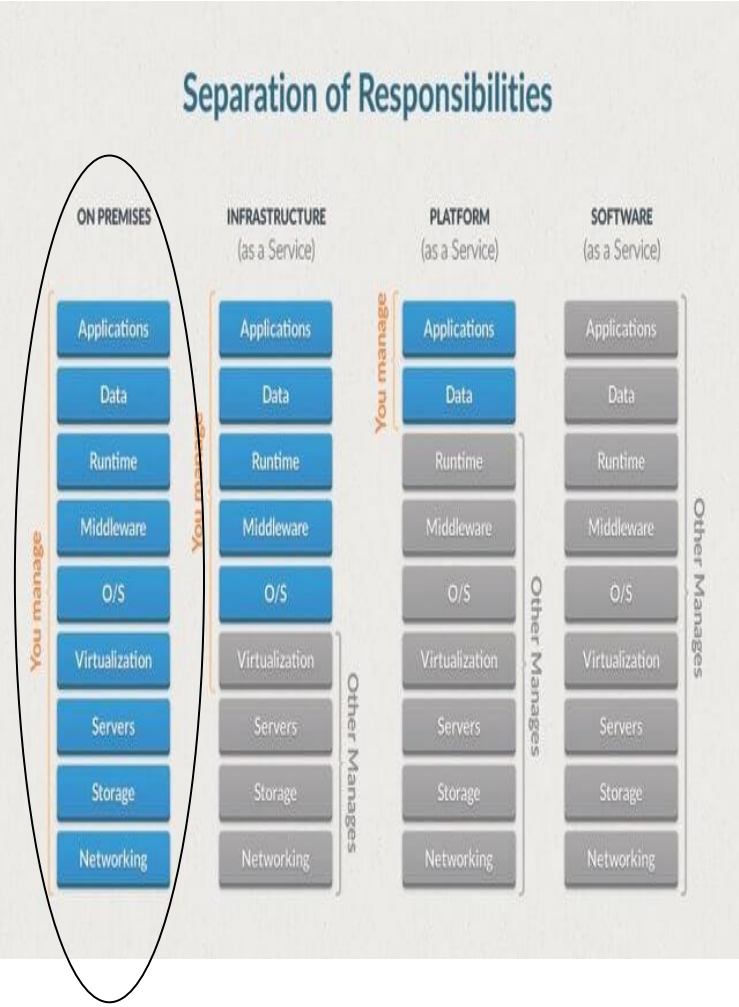
De primære karakteristika for cloud computing

- **Selvbetjening on-demand:** Brugere kan selv opsætte og administrere deres computing ressourcer efter behov, uden menneskelig interaktion fra tjenesteudbyderens side.
- **Bred netværksadgang:** Ressourcerne er tilgængelige over internettet fra en hvilken som helst enhed.
- **Ressourcedeling:** Tjenesterne leveres fra en pulje af ressourcer, der dynamisk allokeres og de-allokeres efter brugernes behov. Dette giver høj effektivitet og skalerbarhed.
- **Elasticitet:** Ressourcer kan hurtigt skaleres op eller ned, ofte automatisk, så det virker som om, der er ubegrænset kapacitet til rådighed efter behov.
- **Pay-as-you-go-model:** Brug af ressourcer måles, så brugerne kun betaler for, hvad de faktisk bruger.

On-Prem, IaaS, PaaS, SaaS, BaaS



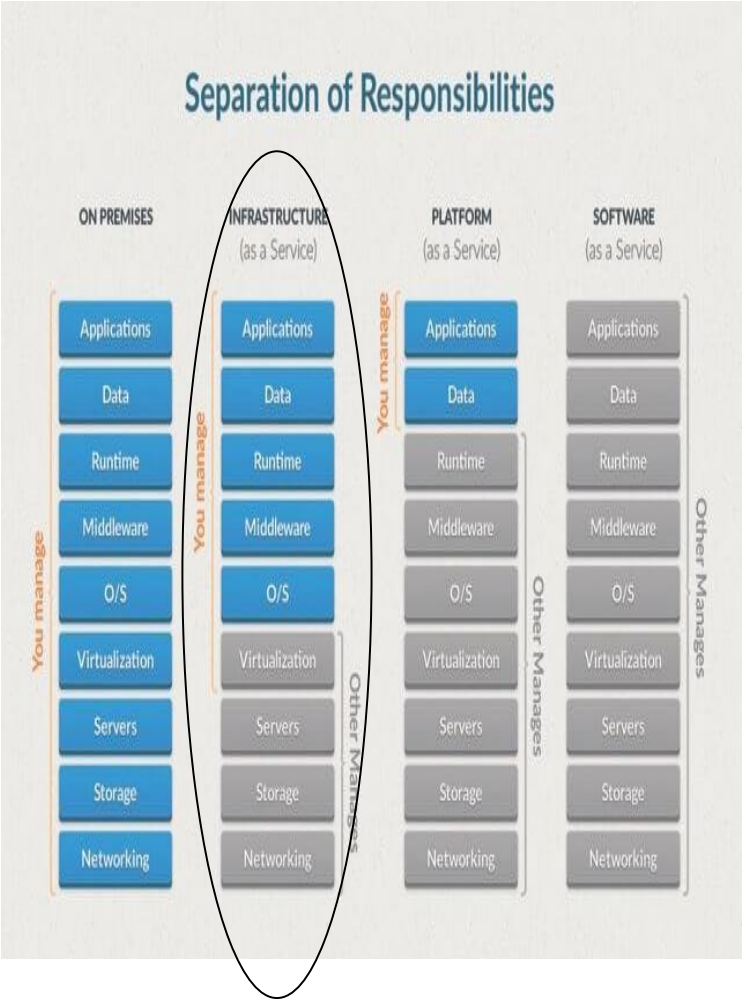
On-Prem



On-Prem (On-Premises)

- Definition: On-Prem refererer til IT-infrastruktur, der er fysisk placeret på brugerens lokation, typisk indenfor en virksomheds ejendom. Dette omfatter servere, datacentre, og netværksressourcer.
- Fordele: Fuldkommen kontrol over hardware og software, højere sikkerhedsniveau, og tilpasningsmuligheder.
- Ulemper: Højere opstartsomkostninger, kræver IT-personale til vedligeholdelse, og mindre skalerbarhed sammenlignet med cloud-løsninger.

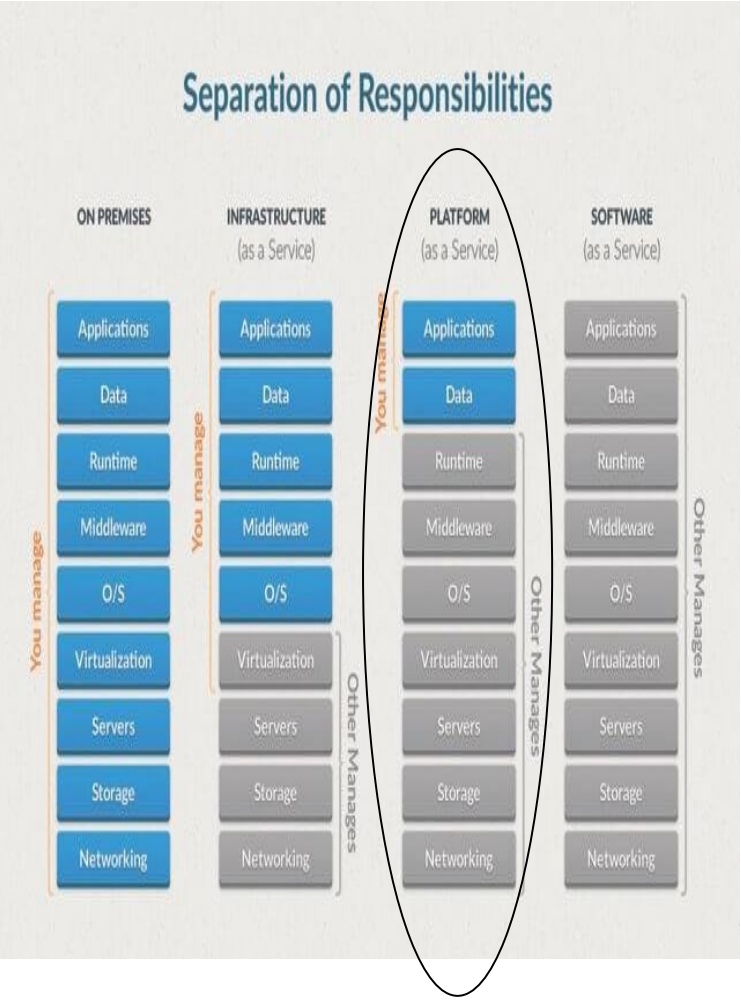
IaaS



IaaS (Infrastructure as a Service)

- Definition: IaaS leverer virtuelle ressourcer over internettet. Det giver brugere adgang til computing-ressourcer som virtuelle maskiner, netværk og lagerplads.
- Eksempler: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform.
- Fordele: Skalerbarhed, ingen behov for fysisk hardware, betal-per-brug prissætning, frit valg af platform
- Ulemper: Kan være komplekst at administrere, afhænger af udbyderens sikkerhed og oppetid.
- Virtualisering skaber et abstraktionslag mellem den fysiske hardware (f.eks. servere) og de operativsystemer (O/S) og applikationer, der kører ovenpå den. Formålet med virtualisering er at muliggøre, at flere virtuelle maskiner (VM'er) eller containere kan køre på en enkelt fysisk maskine, hvilket maksimerer udnyttelsen af hardware og giver større fleksibilitet og effektivitet i forhold til ressourceallokering og styring.

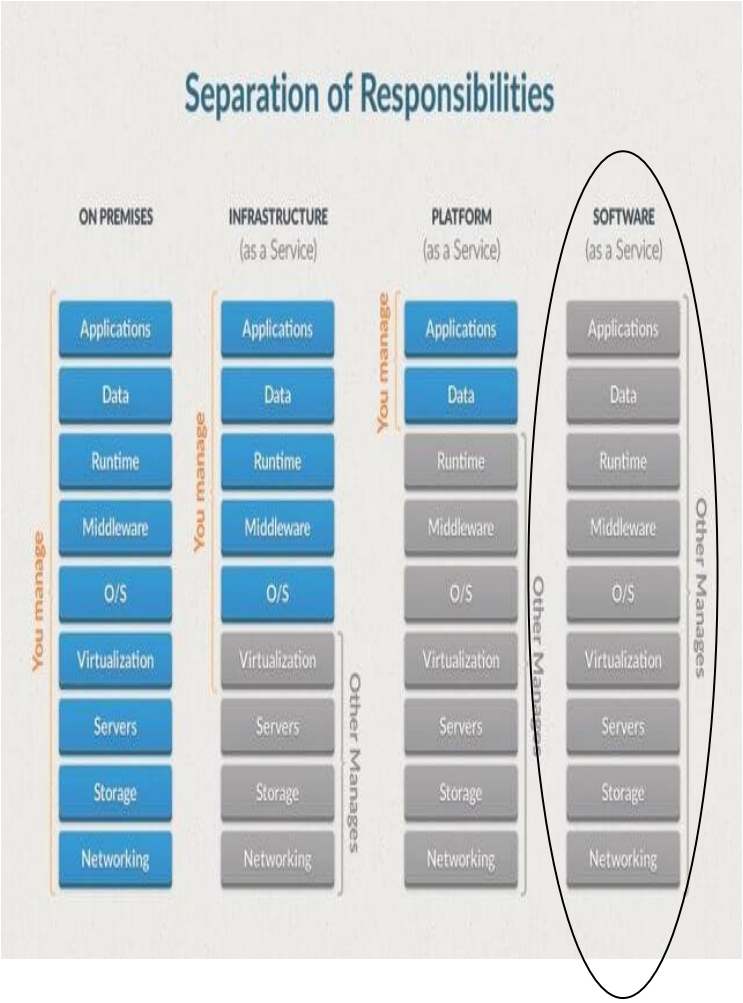
PaaS



PaaS (Platform as a Service)

- Definition: PaaS tilbyder en platform, der tillader udviklere at bygge, køre og administrere applikationer uden at skulle bekymre sig om infrastrukturen.
- Eksempler: Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App Services.
- Fordele: Lettere app-udvikling og -deployment, automatisk skalering, integrerede services for udvikling.
- Ulemper: Mindre kontrol over underliggende infrastruktur, låst til bestemte platforme.

SaaS



SaaS (Software as a Service)

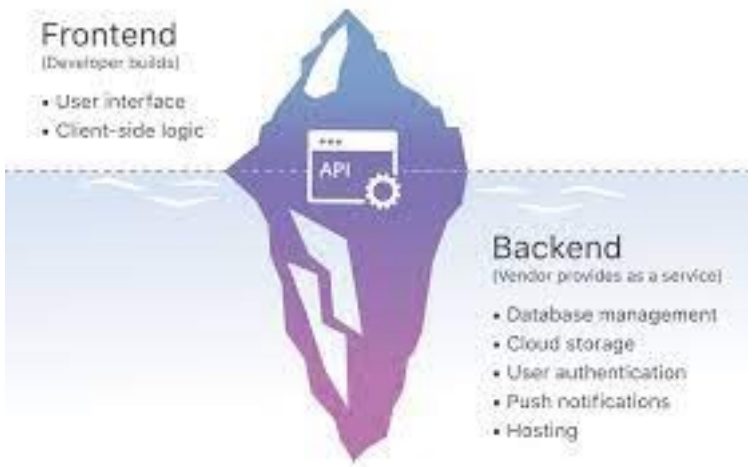
- Definition: SaaS er software, der leveres over internettet og er tilgængelig via en webbrowser. Brugeren abonnerer på softwaren i stedet for at eje den.
- Eksempler: Google Workspace, Microsoft Office 365
- Fordele: Let adgang fra enhver enhed, ingen installations- eller vedligeholdelsesomkostninger, ofte opdateret.
- Ulemper: Mindre kontrol over data, afhængighed af internetforbindelse, potentielle bekymringer omkring datasikkerhed.

Bil analogi

Behov: skal kunne transporteres i bil fra A til B

Du ejer bilen	Du står for alle udgifter: anskaffelsespris, vedligeholdelse, forsikring, brændstof / el	On-Prem
Du leaser bilen	Du står for visse udgifter: dæk, forsikring, brændstof / el	IaaS
Du lejer bilen	Du står kun for leje, brændstof / el.	PaaS
Du kører taxa	pay-as-you-go	SaaS

Baas



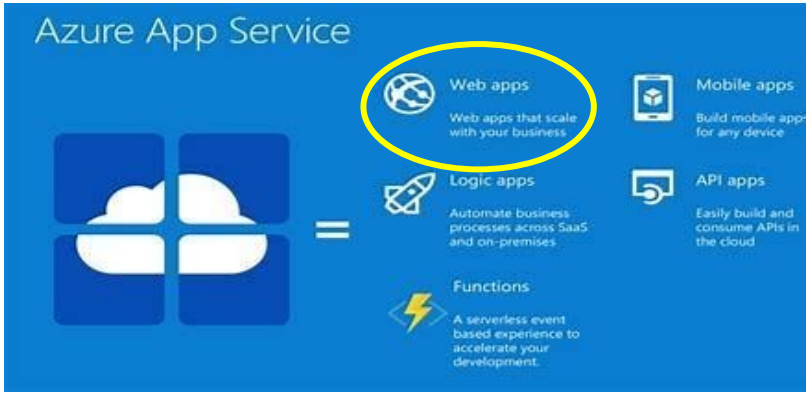
BaaS (Backend as a Service API)

- Definition: BaaS er en cloud-service model, der tilbyder udviklere en måde at forbinde deres applikationers frontend til backend cloud storage og processeringsfunktioner gennem et sæt af API'er.
- Rettet mod mobil- og web applikationsudviklere ved at tilbyde en måde at forbinde deres applikationer til backend cloud-lagringsløsninger og API'er
- Eksempler: Firebase, AWS Amplify, Azure Mobile Services.
- Fordele: Hurtigere app-udvikling, skalerbar backend-infrastruktur, indbyggede funktioner såsom brugerautentifikation og databasemanagement.
- Ulemper: Mindre kontrol over backend-logikken, afhængighed af serviceudbyderens stabilitet og sikkerhed.

En verden med mange forkortelser…

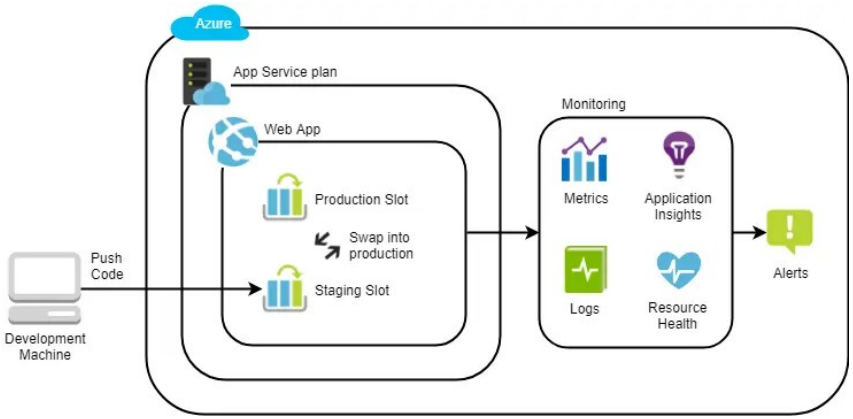
- **FaaS (Function as a Service)** - En cloud service model, der giver brugerne mulighed for at køre kode som reaktion på begivenheder uden at skulle administrere servere. Dette er især nyttigt for mikroservice-arkitekturer og event-drevne applikationer.
- **Hybrid Cloud** - En IT-arkitektur, der kombinerer on-premises infrastruktur med cloud-baserede tjenester, hvilket giver virksomheder fleksibilitet til at køre applikationer i det mest passende miljø.
- **Multi-Cloud** - Brugen af flere cloud-tjenester fra forskellige udbydere. Dette kan hjælpe med at reducere afhængigheden af en enkelt leverandør, optimere omkostninger og forbedre redundans.
- **Cloud-Native Applications** - Applikationer, der er designet og udviklet til at køre i clouden, udnyttende cloud-teknologiers fordele som skalerbarhed, fleksibilitet og høj tilgængelighed.
- **Serverless Computing** - En model, der tager FaaS et skridt videre ved at automatisere infrastrukturadministrationen fuldstændigt, så udviklere kan fokusere på kode, mens cloududbyderen håndterer servere, lagring, og netværk.
- **Edge Computing** - En model, der bringer dataindsamling og analyse tættere på datakilden (f.eks. IoT-enheder), hvilket reducerer latenstid og kan forbedre ydeevnen for visse applikationer.

Azure App Services (PaaS)



- **Web Apps:** Designet til at hoste webapplikationer, hvilket gør det muligt for udviklere at bygge og udrulle websteder og webapplikationer
- **API Apps:** Gør det nemt at bygge og udrulle RESTful API'er.
- **Mobile Apps:** Tilbyder en platform til at bygge mobilapp-backends, som kan integreres med iOS, Android, og Windows apps.
- **Function Apps:** er en serverless compute-tjeneste der giver mulighed for at køre stykker af kode, eller "funktioner", i respons til hændelser.
- **Logic Apps:** giver et visuelt design-interface til at opbygge komplekse arbejdsgange med foruddefinerede logikblokke og connectorer til populære tjenester og systemer (MS produkter + 3. parts tjenester)

Azure App Service - web app

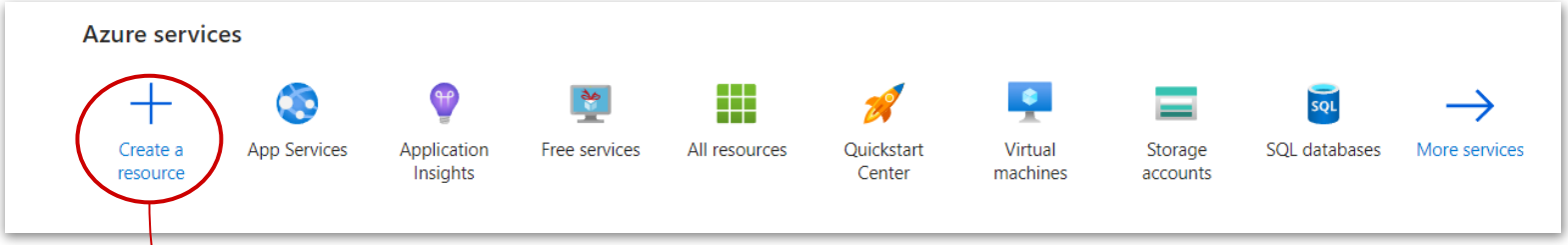


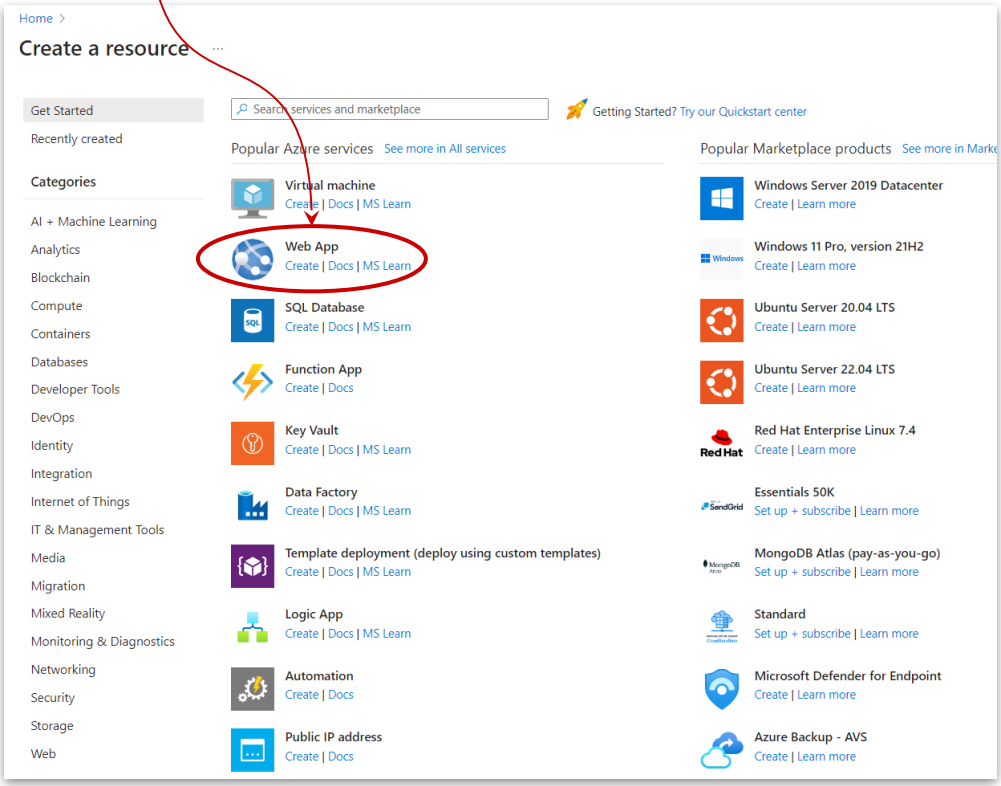
Bemærk: kun 'Production Slot' i gratis versionen

- Azure App Service er en fuldt administreret platform (PaaS) til hosting og skalering af web, mobil, API og serverless apps.
- Overvågnings (monitoring) værktøjer:
  - **Metrics:** måler ressourcebrug og ydeevne i realtid, såsom CPU-brug og netværkstrafik.
  - **Application Insights:** overvågning af applikationsperformance, der indsamler data om appens brug, fejl og ydeevne for at hjælpe med fejlfinding og optimering.
  - **Logs:** oversigt over begivenheder
  - **Resource Health:** rapporterer om tilstanden af Azure-ressourcer, identificerer serviceproblemer relateret til Azure-platformen.

Opret en Azure Web App

Log ind på Azure Portal (https://portal.azure.com).





Opret en Azure Web App

Create Web App

Basics | Database | Deployment | Networking | Monitor + secure | Tags | Review + create

App Service Web Apps lets you quickly build, deploy, and scale enterprise-grade web, mobile, and API apps running on any platform. Meet rigorous performance, scalability, security and compliance requirements while using a fully managed platform to perform infrastructure maintenance. Learn more

Project Details

Select a subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * — Azure for Students

Resource Group * — (New) countriesnodb
Create new

Instance Details

Name — countriesnodb
-amh2dedrfjd3cdb5.westeurope-01.azurewebsites.net

Secure unique default hostname on. More about this update

Publish * — Code / Container

Runtime stack * — Java 21

Java web server stack * — Java SE (Embedded Web Server)

Operating System * — Linux / Windows

Region * — West Europe

Not finding your App Service Plan? Try a different region or select your App Service Environment.

Pricing plans

App Service plan pricing tier determines the location, features, cost and compute resources associated with your app.
Learn more

Linux Plan (West Europe) * — springappdemo (F1)
Create new

Pricing plan — **Free F1** (Shared infrastructure)

Zone redundancy

Review + create | < Previous | Next : Database >

```
Alle ressourcer i et Azure-abonnement
faktureres samlet
```

```
En ressourcegruppe er en samling af
ressourcer, der deler den samme livscyklus,
tilladelser og politikker.
```

```
unikt navn, som vil være en del af
webappens URL
(f.eks:<yourappname>.azurewebsites.net)
```

```
Specifikation af runtime node
Test region hastighed her:
https://azurespeedtest.azurewebsites.net/
```

```
Pris plan.
VIGTIGT: Vælg 'Free F1'
```

```
Tryk
```

Opret en Azure Web App

Create Web App ...

Basics | Database | Deployment | Networking | Monitor + secure | Tags | **Review + create**

Summary

Web App
by Microsoft

Basic authentication for this app is currently disabled and may impact deployments. Click to learn more.

Details

Subscription	a91894f0-3d29-4204-8447-e9daf5b3514f
Resource Group	countriesnodb
Name	countriesnodb
Secure unique default hostname	Enabled
Publish	Code
Runtime stack	Java 21
Java web server stack	Java SE (Embedded Web Server)

App Service Plan

Name	springappdemo
Operating System	Linux
Region	West Europe
SKU	Free
ACU	Shared infrastructure
Memory	1 GB memory

Monitor + secure (New)

Application Insights	Enabled
Name	countriesnodb20250310167
Region	West Europe

Deployment

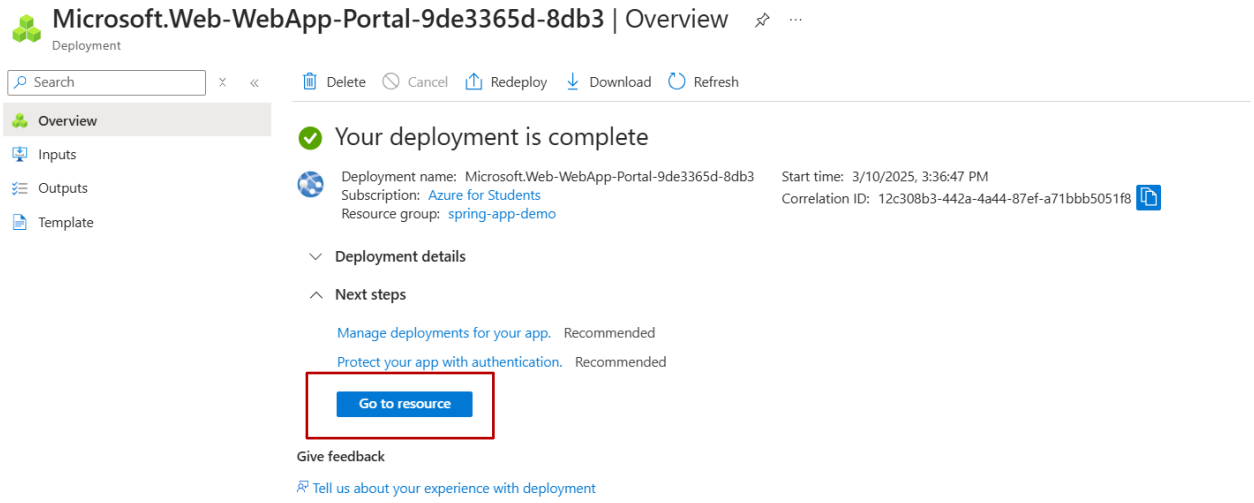
Basic authentication	Disabled
Continuous deployment	Not enabled / Set up after app creation

Tryk

Create | < Previous | Next > | Download a template for automation

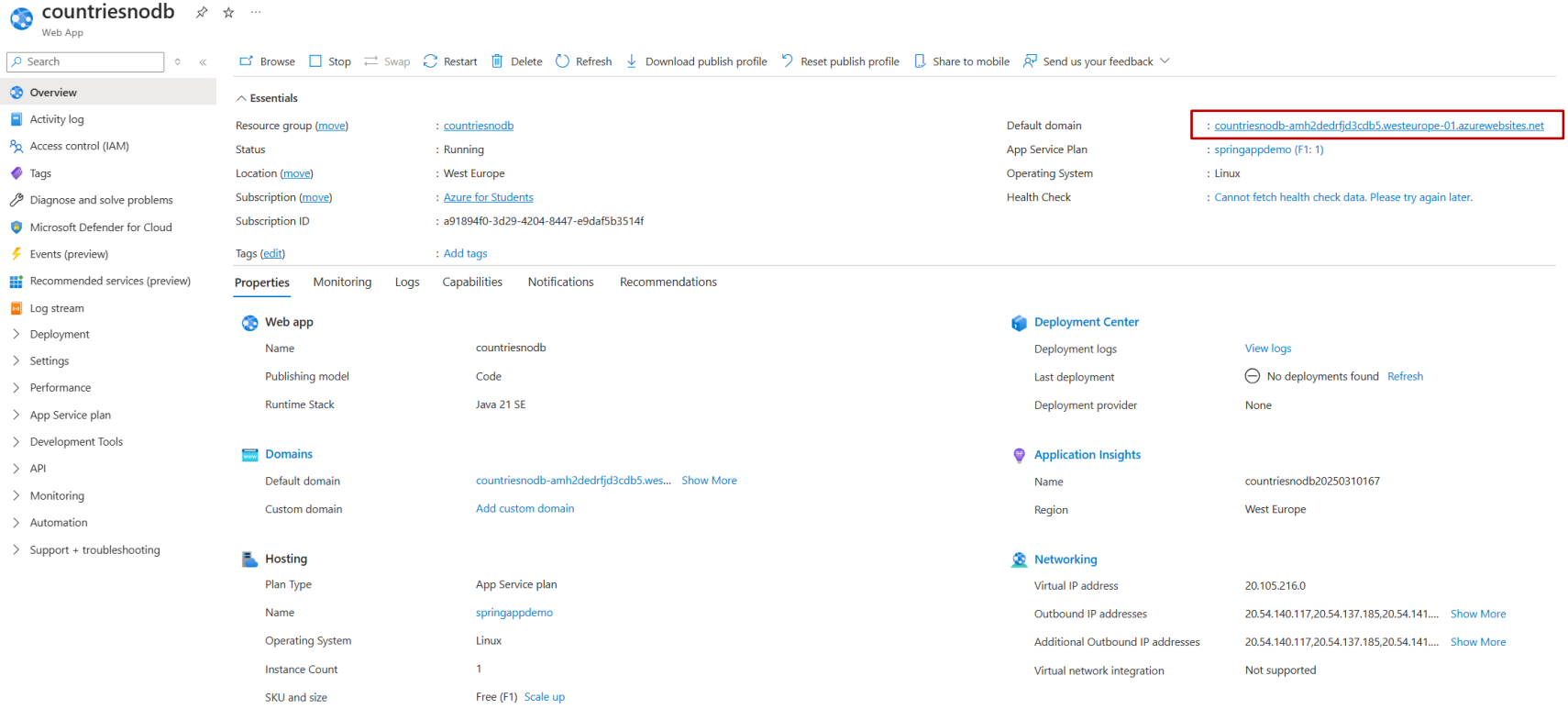
Opret en Azure Web App

Efter initial deployment (tomt projekt) er færdig vises denne side



Opret en Azure Web App

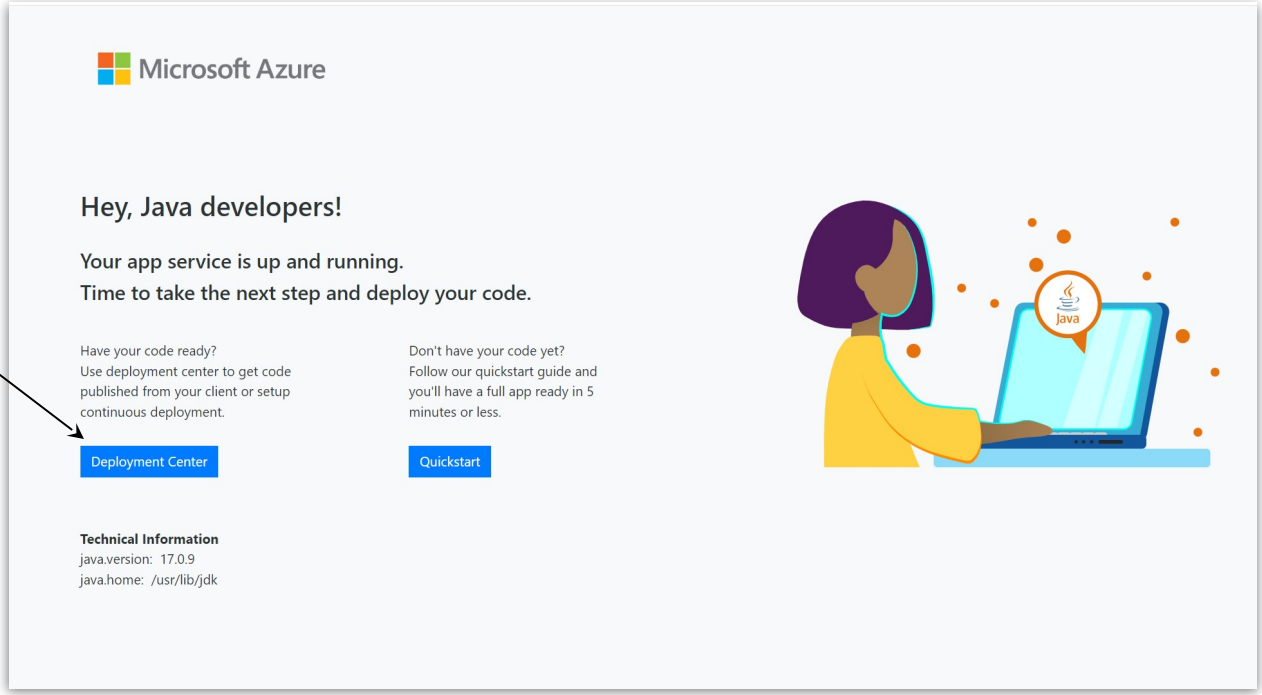
Tomt web projekt er nu deployed og startet.
URL vises under ‘Default domain’
Klik på linket. Det kan godt tage vel over 1 minut før det loader.



Opret en Azure Web App

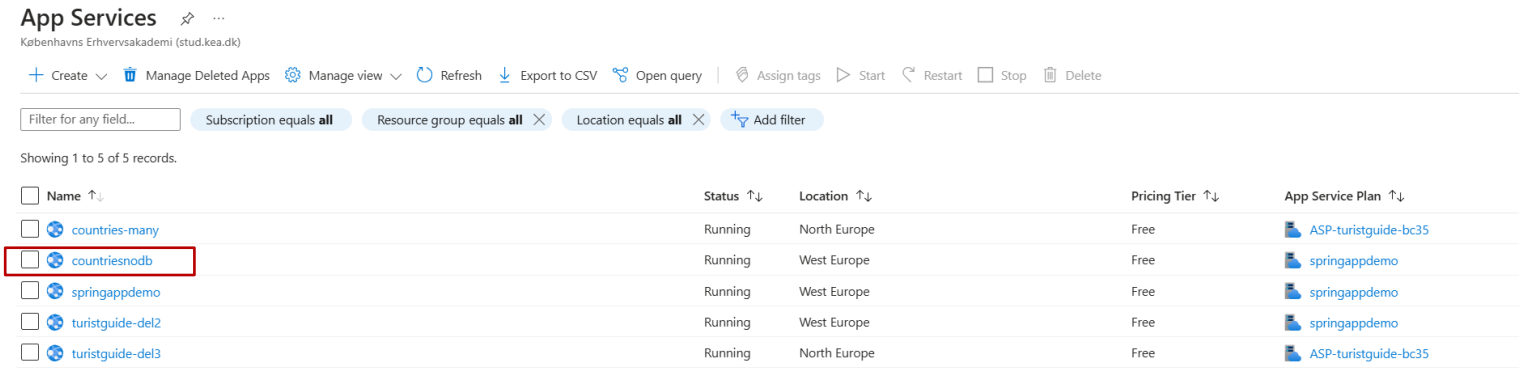
Landing page for default project

Tryk for at få en oversigt over App Services



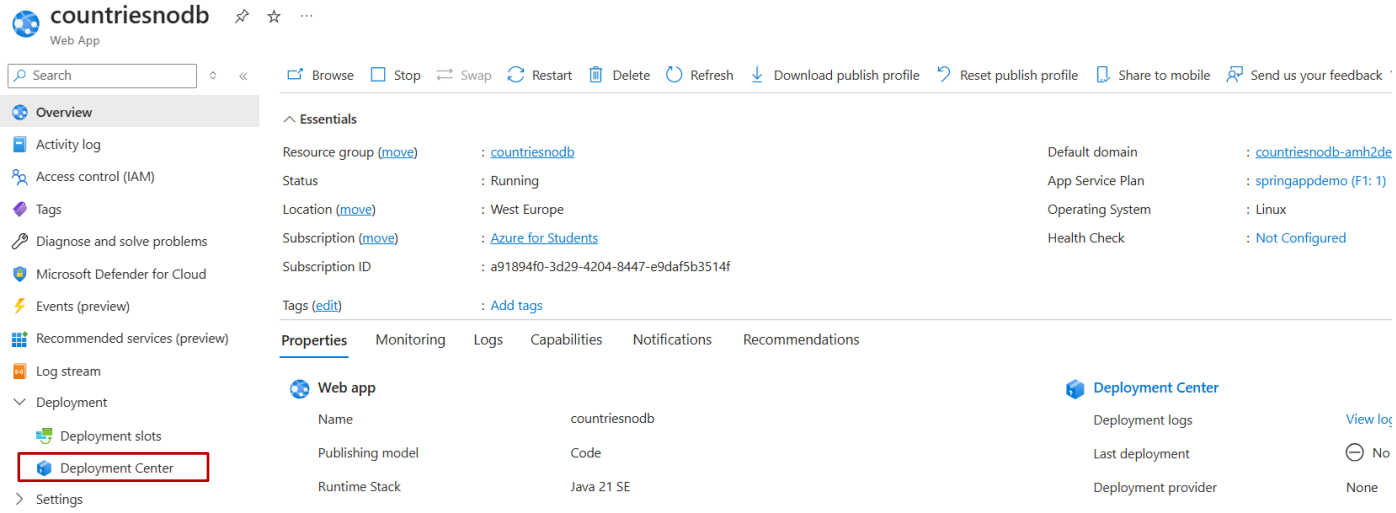
Opret en Azure Web App

Oversigt over app services



Opret en Azure Web App

Vælg ‘Deployment Center’



Opret en Azure Web App

```
Vi bruger Github Actions til at bygge
```

```
Github oplysninger:
    -     Konto (2 factor authorization)
    -     Organisation
    -     Repository
    -     Branch
    -     vælg 'add a workflow…'
```

```
Bygge informationer
    -     Runtime stack
    -     version
    -     Java web serve stack
```

Save | Discard | Browse | Manage publish profile | Sync | Leave Feedback

Settings | Logs | FTPS credentials

Interested in adding containers to run alongside your app? Click here to give it a try.

Deploy and build code from your preferred source and build provider. Learn more

Source * GitHub

Building with GitHub Actions. Change provider.

GitHub

App Service will place a GitHub Actions workflow in your chosen repository to build and deploy your app whenever there is a commit on the chosen branch. If you can't find an organization or repository, you may need to enable additional permissions on GitHub. You must have write access to your chosen GitHub repository to deploy with GitHub Actions. Learn more

Signed in as mnyborg Change Account

Organization * mnyborg

Repository * countries-noDB

Branch * main

Build

Runtime stack Java

Version java21

Java web server stack Java SE

Authentication settings

Select how you want your GitHub Action workflow to authenticate to Azure. If you choose user-assigned identity, the identity selected will be federated with GitHub as an authorized client and given write permissions on the app. Learn more

Authentication type * User-assigned identity / Basic authentication

Når der klikkes på 'save' genererer Azure en workflow (yaml) fil der pushes til repoet i folderen .github/workflows

Opret en Azure Web App

Workflow Configuration

File path: .github/workflows/main_countriesnodb.yml

If an existing workflow configuration exists, it will be overwritten.

```yaml
# Docs for the Azure Web Apps Deploy action: https://github.com/Azure/weba
# More GitHub Actions for Azure: https://github.com/Azure/actions

name: Build and deploy JAR app to Azure Web App - countriesnodb

on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read #This is required for actions/checkout

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Java version
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: 'java21'
          distribution: 'microsoft'

      - name: Build with Maven
        run: mvn clean install

      - name: Upload artifact for deployment job
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: java-app
          path: '${{ github.workspace }}/target/*.jar'

  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build
    environment:
      name: 'Production'
      url: ${{ steps.deploy-to-webapp.outputs.webapp-url }}
    permissions:
      id-token: write #This is required for requesting the JWT
      contents: read #This is required for actions/checkout
```

Close

Opret en Azure Web App

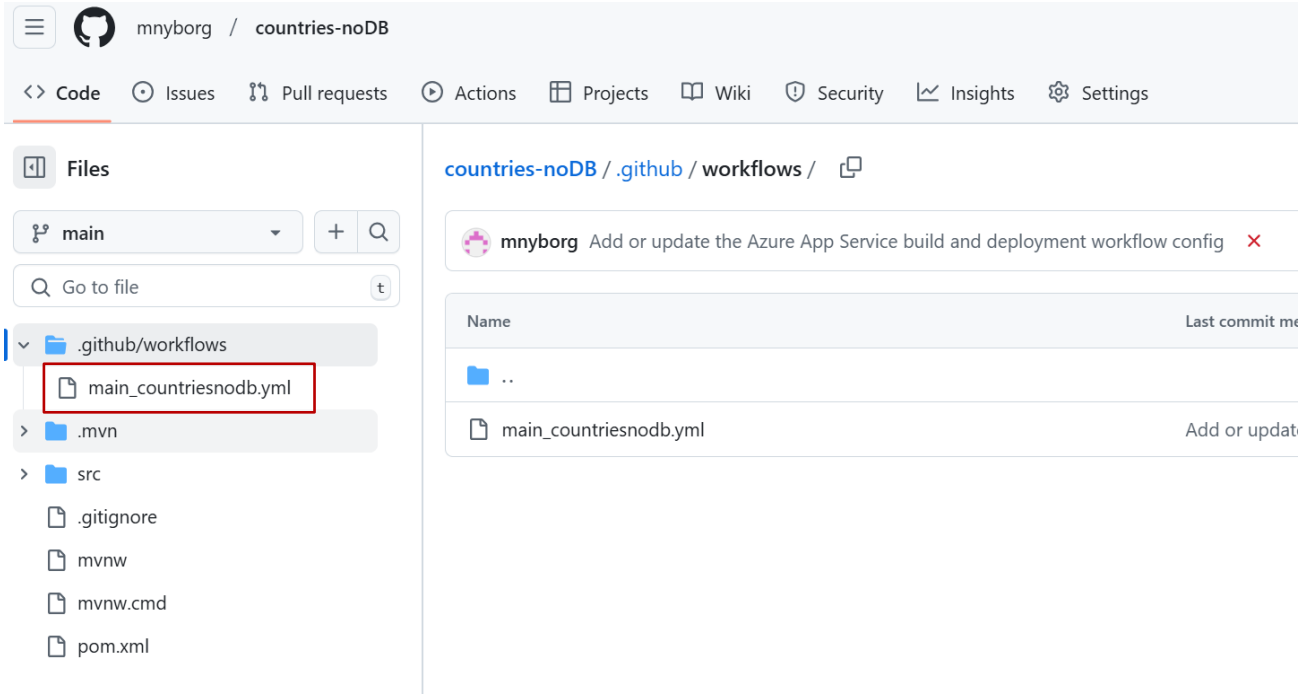
Settings Logs FTPS credentials

Refresh Delete

Time	Commit ID	Logs	Commit Author	Status	Message
Monday, March 10, 2025 (1)					
03/10 2025, 4:46:18 PM +01:00	ac7d1ef	Build/Deploy Logs	Mads Nyborg	In Progress... Cancel run	Add or update the Azure App Service build and deployment workflow config

Opret en Azure Web App

Azure har tilføjet denne .yml fil



Bemærk: Husk at køre `git pull` i dit lokale repo

Opret en Azure Web App

Update main_countriesnodb.yml #2

Summary

Jobs

build

deploy

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 1 minute ago

mnyborg pushed 24508b3 main

Status

Success

Total duration

1m 17s

Artifacts

1

main_countriesnodb.yml

on: push

build 19s

deploy 36s

https://countriesnodb-amh2dedrfjd3cdb5....

Det virker!

Workflow (yml) fil

Triggere

on: Definerer, hvornår workflowet skal udløses. I dette tilfælde på to scenarier:

- push: Når kode pushes til main-branchen.
- workflow_dispatch: Tillader manuel udløsning af workflowet fra GitHub Actions UI.

Build Job

- runs-on: ubuntu-latest: Definerer, at jobbet skal køre på en runner med den seneste version af Ubuntu.
- steps: En sekvens af trin, der udføres som en del af build-jobbet.
  - Checkout-kode: Udtjekker koden ved brug af actions/checkout@v4.
  - Opsæt Java: Opsætter Java-version 21 ved hjælp af actions/setup-java@v1.
  - Build med Maven: Kører mvn clean install for at bygge Java-applikationen.
  - Upload artifact: Uploader det byggede JAR til GitHub Actions, så det kan bruges i deploy-jobbet.

```
# Docs for the Azure Web Apps Deploy action: https://github.com/Azure/webapps-deploy
# More GitHub Actions for Azure: https://github.com/Azure/actions

name: Build and deploy JAR app to Azure Web App - springappdemo

on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Java version
        uses: actions/setup-java@v1
        with:
          java-version: '21'

      - name: Build with Maven
        run: mvn clean install

      - name: Upload artifact for deployment job
        uses: actions/upload-artifact@v3
        with:
          name: java-app
          path: '${{ github.workspace }}/target/*.jar'
```

Workflow (yml) fil

Deploy Job

- `needs: build`: Angiver, at dette job afhænger af, at `build`-jobbet er fuldført.
- `environment`: Definerer miljønavnet (`Production`) og dynamisk henter URL'en for den deployerede webapp som output fra deploy-trinnet.
- `steps`: Trin, der udføres som en del af deploy-jobbet.
  - Download artifact: Henter den JAR-fil, der blev oprettet og uploadet under build-jobbet.
  - Deploy til Azure Web App: Bruger `azure/webapps-deploy@v2` for at deploye JAR-filen til den specificerede Azure Web App (`springappdemo`) i `Production` slot.
  - `app-name`: Navnet på Azure Web App, hvor JAR-filen skal deployes.
  - `slot-name`: Angiver slot-navnet, som i dette tilfælde er `Production`. Slots tillader dig at have forskellige versioner af din app deployeret og let skifte mellem dem.
  - `package`: Stien til JAR-filen, der skal deployes.
  - `publish-profile`: Bruger en 'secret' (`secrets.AZUREAPPSERVICE_PUBLISHPROFILE...`) til autentificering. Denne 'secret' skal være defineret i GitHub repository's secrets.

```
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build
    environment:
      name: 'Production'
      url: ${{ steps.deploy-to-webapp.outputs.webapp-url }}

    steps:
      - name: Download artifact from build job
        uses: actions/download-artifact@v3
        with:
          name: java-app

      - name: Deploy to Azure Web App
        id: deploy-to-webapp
        uses: azure/webapps-deploy@v2
        with:
          app-name: 'springappdemo'
          slot-name: 'Production'
          package: '*.jar'
          publish-profile: $
{{ secrets.AZUREAPPSERVICE_PUBLISHPROFILE_C1F522A704EC438DB8E2E7C26C197A4E }}
```

Azure for students

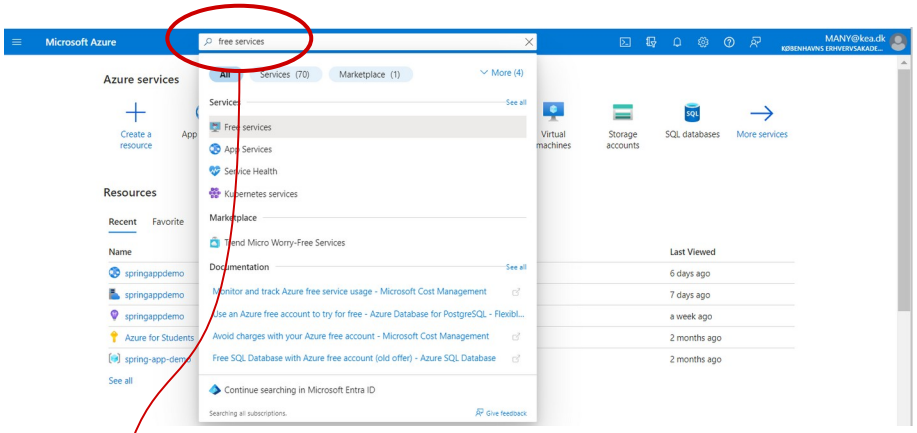
- Azure for Students er kun tilgængeligt for studerende, der opfylder følgende krav:
  a. Du skal bekræfte, at du er 18 år eller ældre og går på en akkrediteret, kompetencegivende uddannelsesinstitution, hvor du er fuldtidsstuderende.
  b. Du skal bekræfte din akademiske status via din organisations e-mailadresse. (@kea.dk)

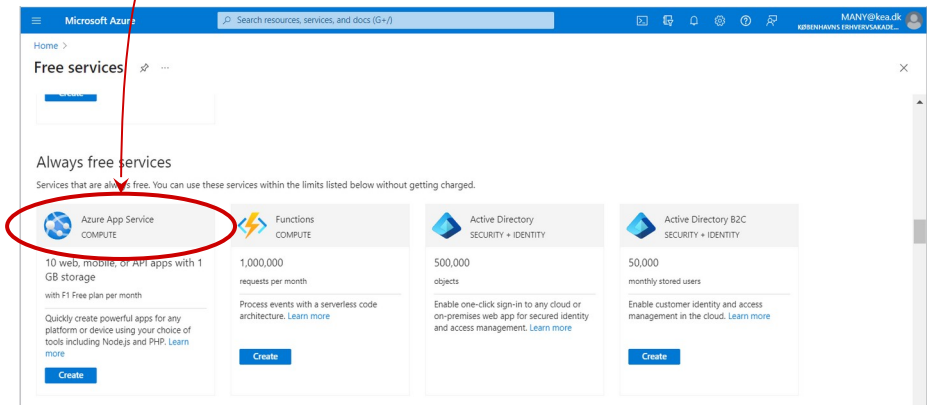
- Azure for Students giver adgang til en række gratis tjenester og en begrænset mængde af kredit ($100 for 12 måneder) til at bruge på andre Azure-tjenester.

Hvis du opbruger dine tilgængelige kreditter, vil dit Azure-abonnement blive deaktiveret. Du kan derefter igen få $100 de næste 12 måneder. Dine data vil blive slettet så husk backup

Brug kun “Free services” ✋

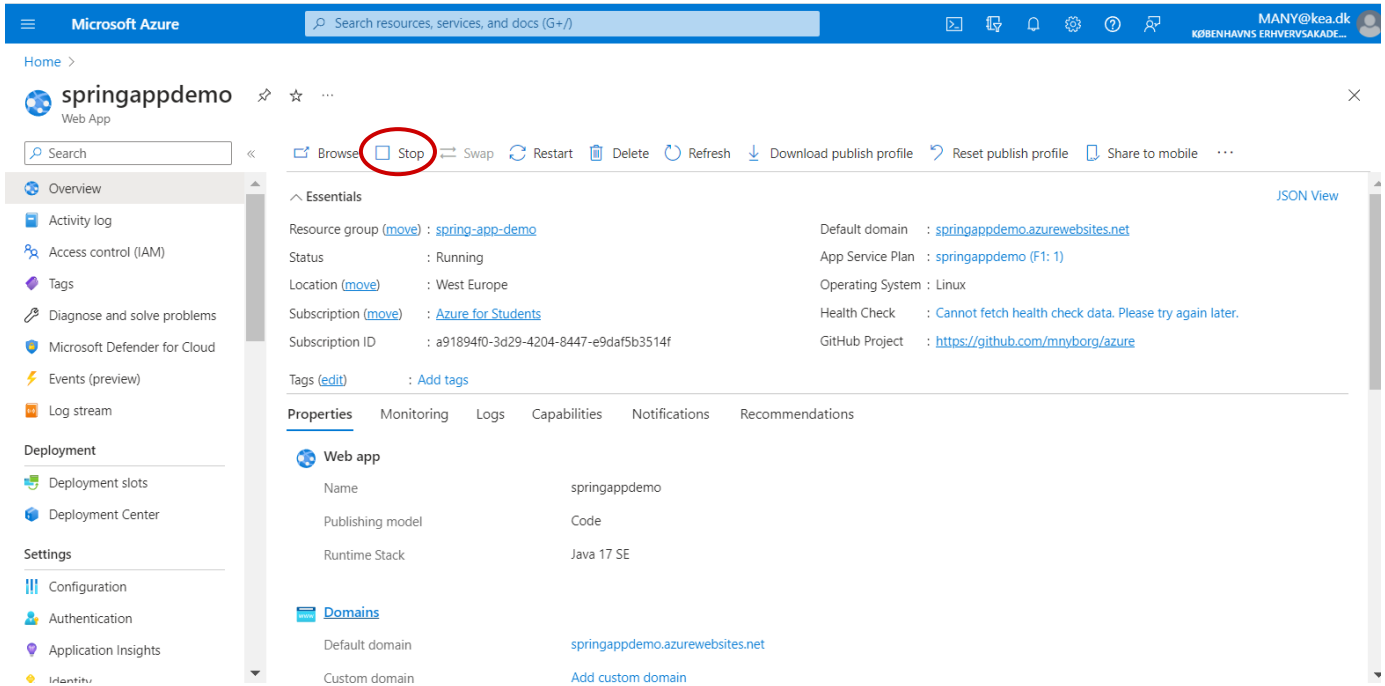
- Brug kun “Free services” (søg efter “free services”)





Stop services når du ikke bruger dem ✋

- Stop altid dine services når du ikke bruger dem



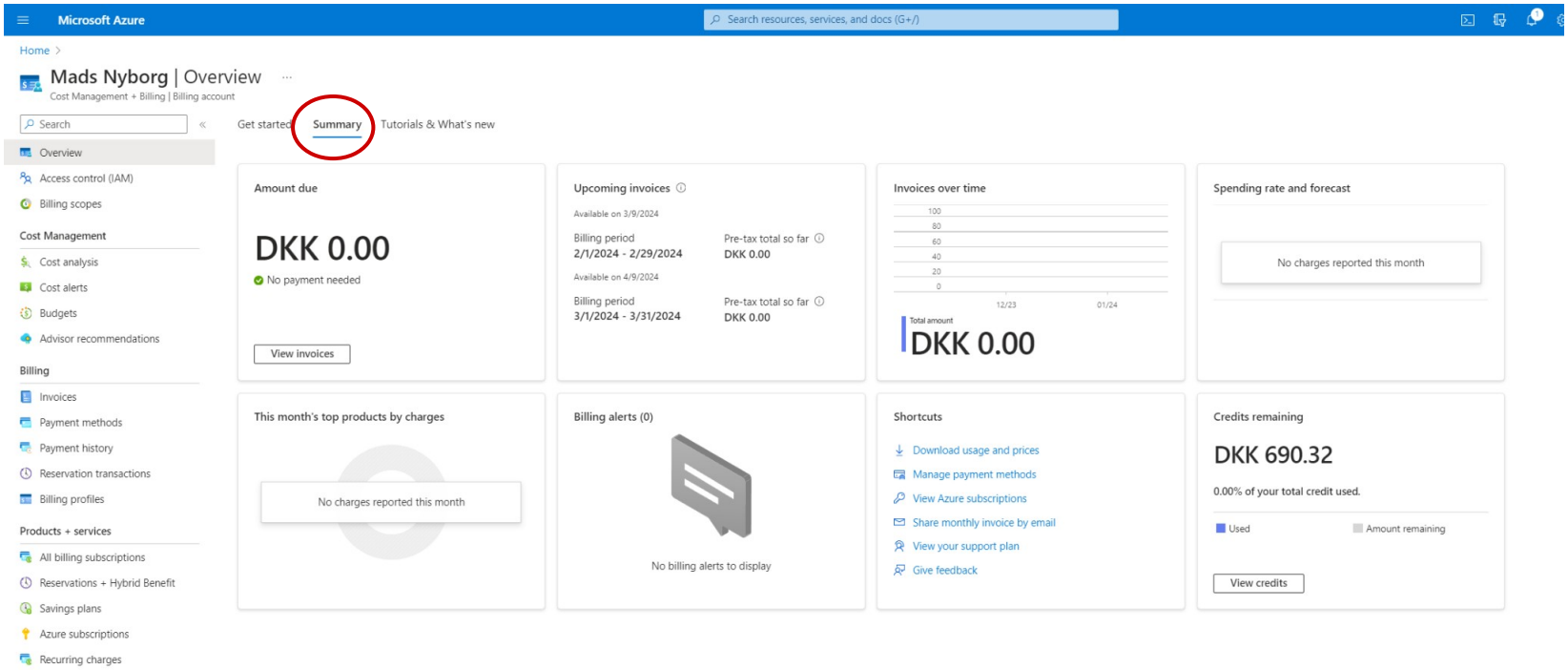
Værktøjer til overvågning

For at undgå uventede omkostninger:

- **Overvåg dit forbrug nøje:** Brug Azure Cost Management og Billing-værktøjerne til regelmæssigt at tjekke dit forbrug og sikre, at du forbliver inden for budgettet.
- **Sæt budgetalarmer:** Konfigurer budgetalarmer for at få besked, før dit forbrug når bestemte tærskler.
- **Forstå tjenesternes prissætning:** Før du anvender en tjeneste, sørg for at forstå, hvordan den prissættes, og hvad der er inkluderet i de gratis tilbud.

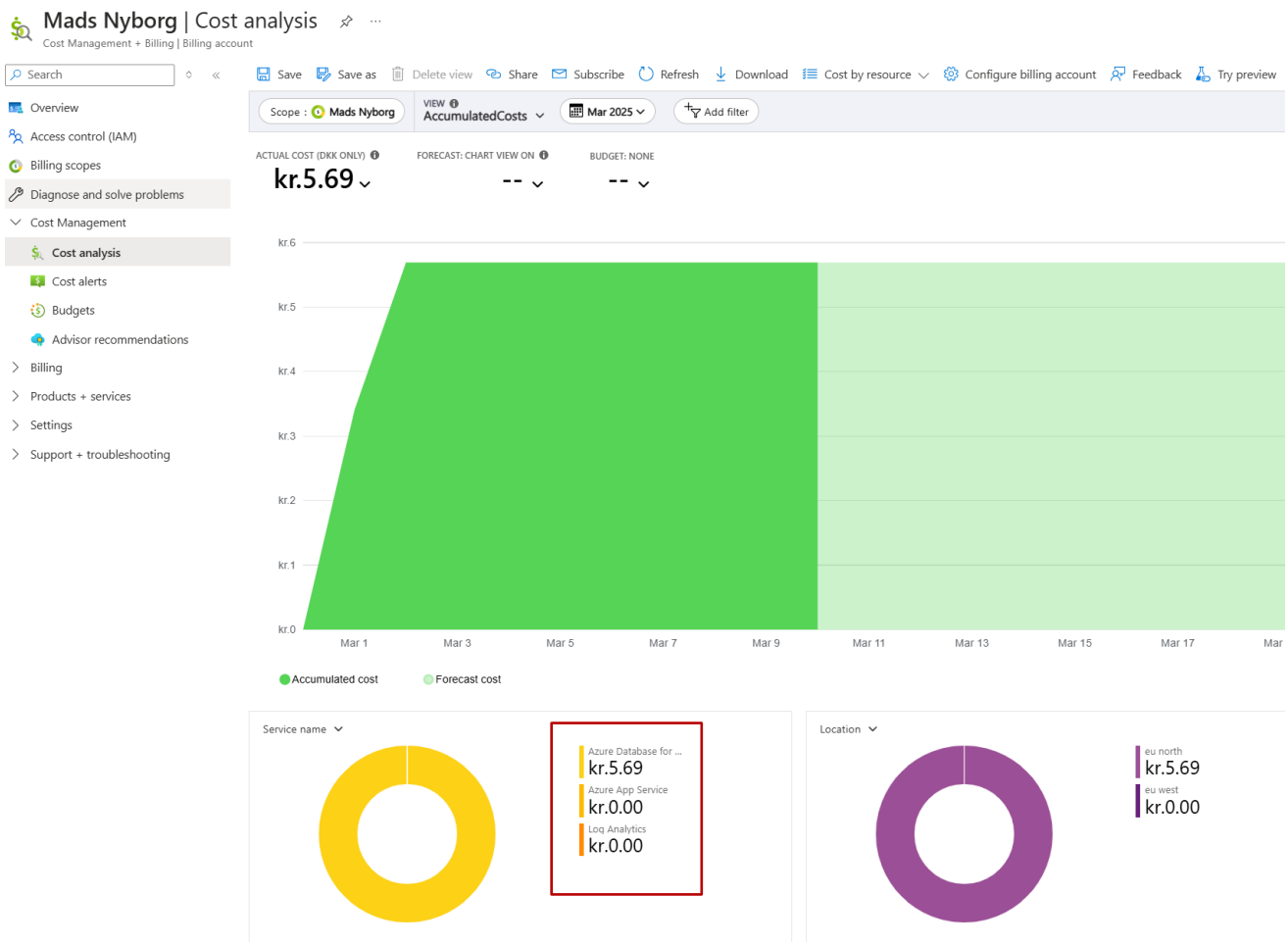
Cost management - overvåg dit forbrug

Søg på “cost management” og vælg “cost management + billing”



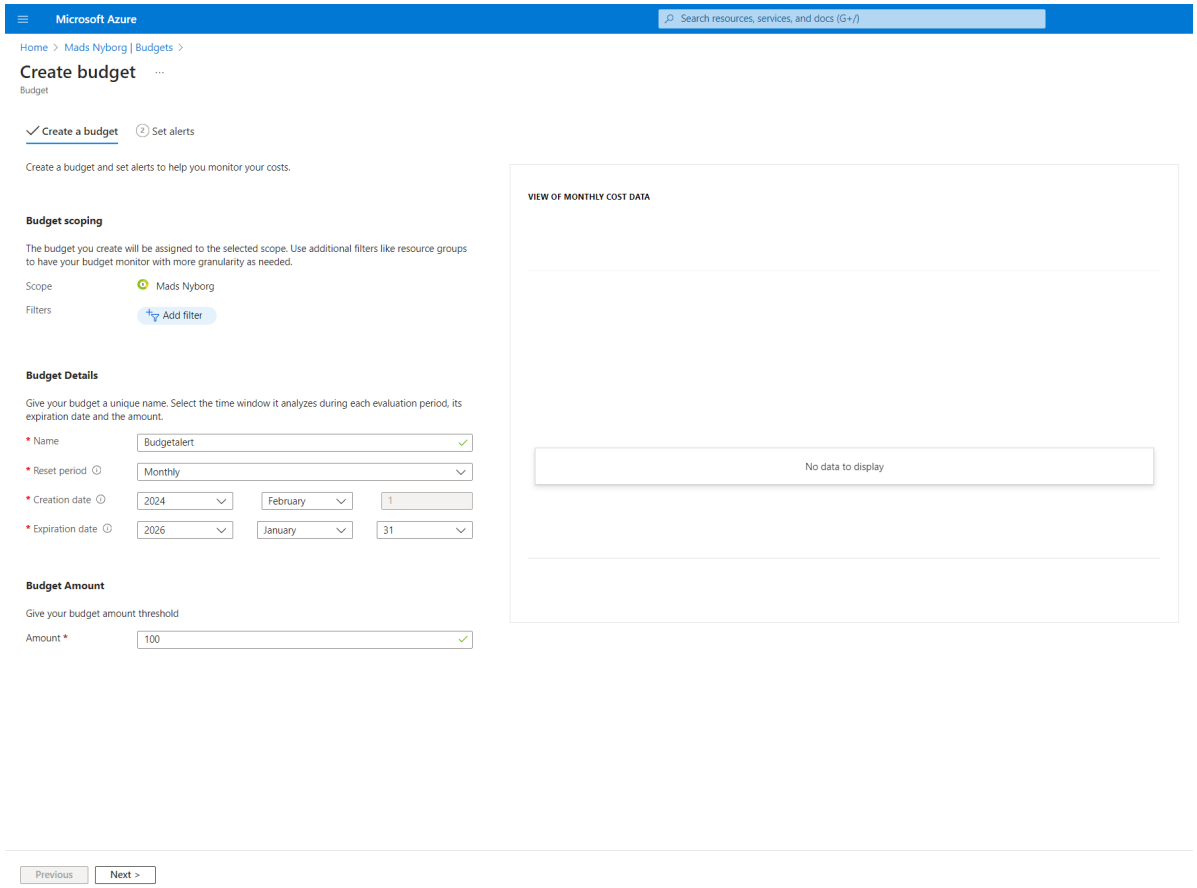
Cost management – cost analysis

Find ud af hvad du har brugt penge på. Web app er ”gratis”. Database koster (selv i tomgang)



Budget alert (1)

Klik på “Cost Management | Budgets” og og klik derefter på “+ Add”



Budget alert (2)

Vælg % del af budget der skal udløse advarsel (e-mail)

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+/)

Home > Mads Nyborg | Budgets >

Create budget

Budget

✓ Create a budget ✓ Set alerts

Configure alert conditions and send email notifications based on your spend.

*** Alert conditions**

Type	% of budget	Amount
Actual	50	50
Select type	Enter %	-

*** Alert recipients (email)**

Alert recipients (email)

many@kea.dk

example@email.com

It is recommended to add azure-noreply@microsoft.com to your email allow list to ensure alert mails do not go to your spam folder.

Language preference

Select your preferred language for receiving the alert email for all recipients provided above. Default is the language associated to your enrollment.

Languages * Default

Your budget evaluation will begin in a few hours. Learn more

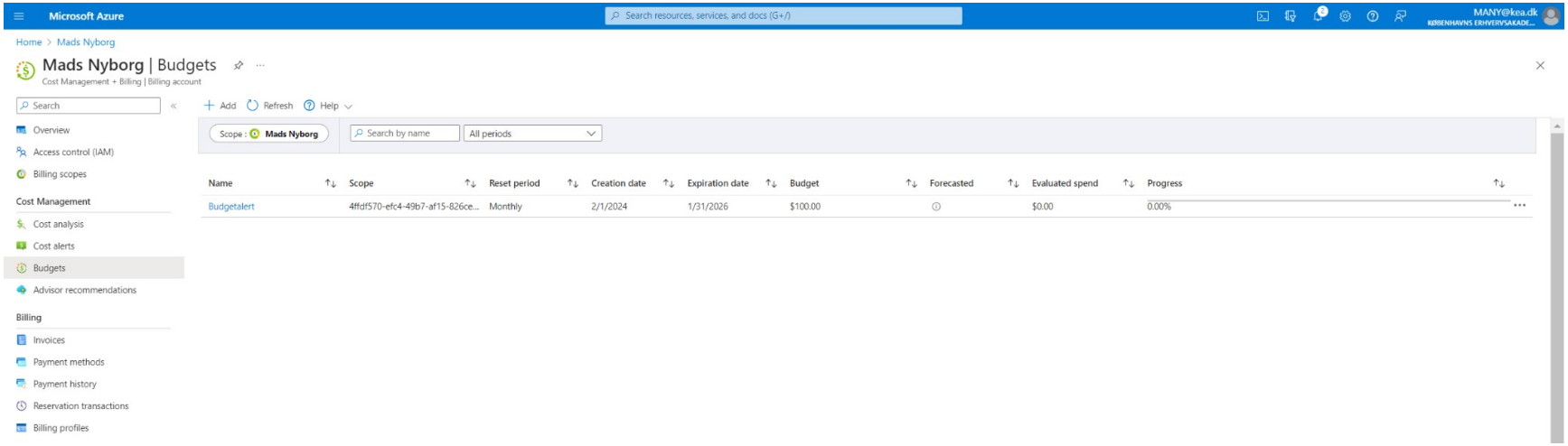
VIEW OF MONTHLY COST DATA

No data to display

Previous Create

Budget alert (3)

Oprettet alert



Ændre workflow fil til at lytte på PR

- Vi vil ikke trigge workflow når vi pusher til main
- Vi ændre .yml fil til at lytte på pull_request

```yaml
name: Build and deploy JAR app to Azure Web App

on:
  pull_request:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:
```

- Workflow trigges når:
  - en PR oprettes (opened).
  - en lukket PR genåbnes (reopened).
  - nye commits pushes til en åben PR (synchronize).
- Vi kan herefter oprette feaure branch i git, foretage ændringer og til sidst pushe til github feature branch

Opret feature branch og foretag ændringer

```
MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (main)
$ git checkout -b feature/add-country
Switched to a new branch 'feature/add-country'

MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (feature/add-country)
$ git branch
* feature/add-country
  main
```

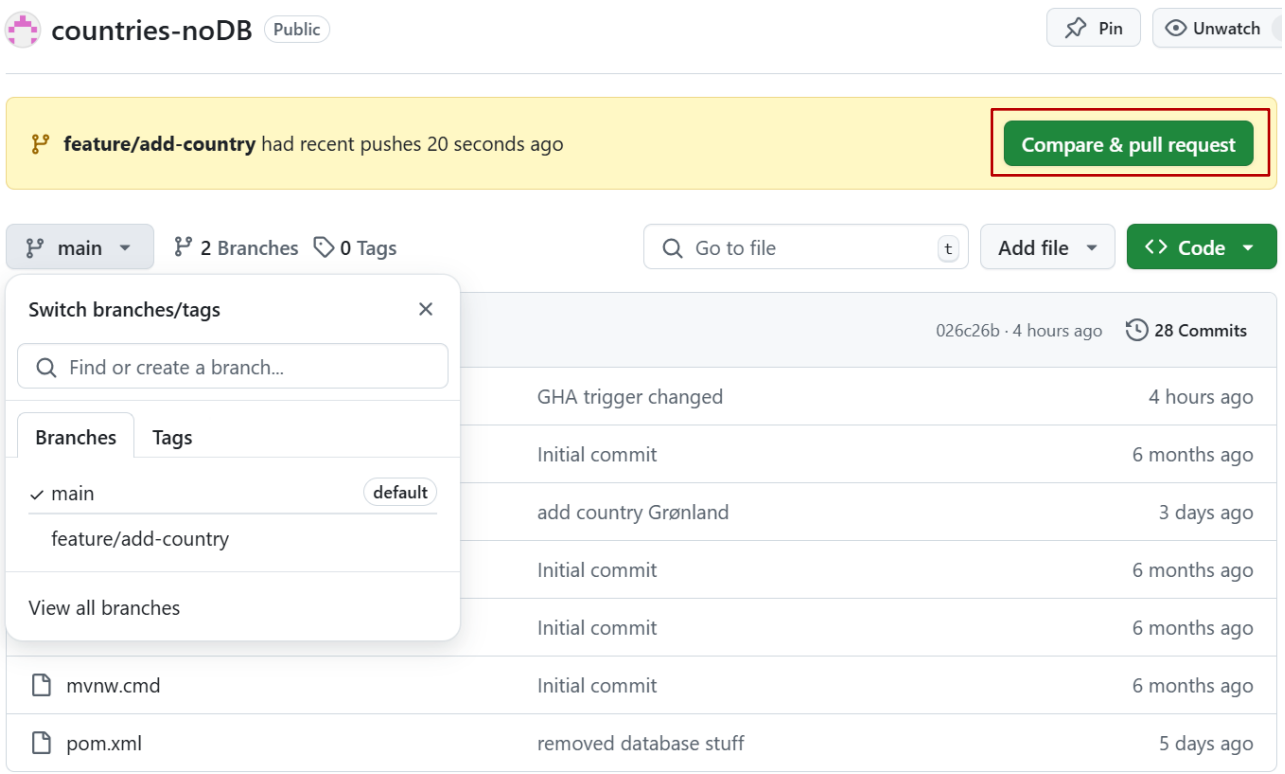
Tilføj ”Frankrig” til repository

```
MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (feature/add-country)
$ git add .

MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (feature/add-country)
$ git commit -m "Frankrig added"
[feature/add-country ce840cd] Frankrig added
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Push feauture branch til GitHub

```
MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (feature/add-country)
$ git push -u origin feature/add-country
```



Push feauture branch til GitHub

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks. Learn more about diff c

base: main ← compare: feature/add-country ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Add a title

Frankrig added

Add a description

Write Preview

Add your description here...

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Create pull request

Push feauture branch til GitHub

Frankrig added #1

Open mnyborg wants to merge 1 commit into `main` from `feature/add-country`

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 1 | Files changed 1

mnyborg commented 3 minutes ago — Owner

No description provided.

Frankrig added — ce840cd

mnyborg deployed to **Production** 3 minutes ago — with **GitHub Actions** — View deployment

This branch was successfully deployed
1 active deployment

All checks have passed
2 successful checks

- Build and deploy JAR app to Azure Web App - countriesnodb / build (pull_request) Successful in 18s
- Build and deploy JAR app to Azure Web App - countriesnodb / deploy (pull_request) Successful in 54s

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request — You can also merge this with the command line. View command line instructions.

Push feauture branch til GitHub

This branch was successfully deployed
1 active deployment

Commit message

Merge pull request #1 from mnyborg/feature/add-country

Extended description

Frankrig added

This commit will be authored by nyborg62@gmail.com.

Confirm merge Cancel

Push feauture branch til GitHub

Frankrig added #1

Merged mnyborg merged 1 commit into `main` from `feature/add-country` now

Conversation 0 | Commits 1 | Checks 1 | Files changed 1

mnyborg commented 10 minutes ago — Owner

No description provided.

Frankrig added — ce840cd

mnyborg deployed to **Production** 10 minutes ago — with GitHub Actions — View deployment

mnyborg merged commit **6d404b8** into `main` now — View details — Revert

2 checks passed

This branch was successfully deployed

1 active deployment

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/add-country` branch can be safely deleted. — Delete branch

Slet feauture branch GitHub og git

Delete remote feature branch

```
$ git push origin --delete feature/add-country
To https://github.com/mnyborg/countries-noDB.git
 - [deleted]         feature/add-country
```

Kan ikke slette, da vi er på den branch vi prøver at slette

Delete local feature branch

```
$ git branch -d feature/add-country
error: cannot delete branch 'feature/add-country' used by worktree
```

Switch to main branch – and try again

```
$ git branch
* feature/add-country
  main

MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (featur
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

MANY@KEA-01267 MINGW64 /c/KEA/Programmering/2sem-F2025/countries-noDB (main)
$ git branch -d feature/add-country
error: the branch 'feature/add-country' is not fully merged
```

Skift til main

Force delete

```
$ git branch -D feature/add-country
Deleted branch feature/add-country (was ce840cd).
```

Slet med force